

PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES PASANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DESARROLLO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DE CALIDAD, VALIDACIÓN Y FIRMA DE CERTIFICADOS DEL CENTRO DE METROLOGÍA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO

1. Datos generales

Campo	Detalle
Institución receptora	Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano
Institución de procedencia	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Modalidad	Pasantías / prácticas preprofesionales
Duración estimada	4 meses
Tiempo de ejecución	16 semanas
Proyecto	Desarrollo de una aplicación informática para la gestión administrativa, gestión de calidad, validación y firma de certificados de los cinco laboratorios del Centro de Metrología.
Producto final esperado	Aplicación funcional, memoria técnica, manual de usuario, manual técnico, respaldos del código fuente, base de datos, evidencias de pruebas y acta de entrega-recepción bajo modalidad "llave en mano".

2. Antecedente

El Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano requiere fortalecer sus procesos administrativos, técnicos y de gestión de calidad mediante el desarrollo de una aplicación informática que permita centralizar, controlar y mejorar el flujo de información generado por sus cinco laboratorios.

Actualmente, los procesos relacionados con la emisión, revisión, validación, aprobación y firma de certificados requieren una gestión ordenada, trazable y segura, especialmente por la naturaleza técnica de los documentos emitidos. En este contexto, los estudiantes pasantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE aportarán al diseño, desarrollo, implementación y documentación de una solución informática que permita optimizar la gestión del Centro, garantizando funcionalidad, trazabilidad documental, control de usuarios, seguridad de la información y respaldo técnico suficiente para su operación posterior.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación informática para el Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano, orientada a la gestión administrativa, gestión de calidad, validación y firma de certificados de los cinco laboratorios, mediante una planificación semanal que permita entregar una solución funcional, documentada, probada y operativa bajo modalidad "llave en mano".

4. Objetivos específicos

- Levantar los requerimientos funcionales y técnicos del Centro de Metrología, considerando las necesidades administrativas, técnicas, documentales y de gestión de calidad.
- Diseñar la arquitectura de la aplicación, los módulos funcionales, la base de datos, los perfiles de usuario y los flujos de validación de certificados.

- Desarrollar los módulos informáticos requeridos para la gestión administrativa, gestión de laboratorios, emisión de certificados, validación, aprobación, firma y trazabilidad documental.
- Implementar controles de seguridad, respaldo, auditoría, gestión de usuarios y control de acceso según los perfiles definidos por la institución.
- Ejecutar pruebas funcionales, técnicas y de usuario para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.
- Entregar la aplicación informática con memoria técnica, manuales, código fuente, base de datos, respaldos y capacitación al personal designado.

5. Alcance del proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de una aplicación informática para uso interno del Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano, considerando como mínimo los siguientes componentes:

- Gestión de usuarios y perfiles de acceso.
- Gestión administrativa del Centro.
- Gestión de los cinco laboratorios.
- Registro de solicitudes de servicio.
- Ingreso y control de información técnica asociada a los certificados.
- Generación, revisión, validación, aprobación y firma de certificados.
- Control de estados del certificado.
- Trazabilidad de modificaciones, responsables, fechas y observaciones.
- Repositorio digital de certificados emitidos.
- Módulo de gestión de calidad vinculado a documentos, registros, procedimientos, no conformidades, acciones correctivas o evidencias de control.
- Generación de reportes administrativos y técnicos.
- Manual técnico, manual de usuario y memoria técnica.
- Capacitación al personal responsable.
- Entrega final bajo modalidad “llave en mano”.

6. Organización general del trabajo

Para asegurar el cumplimiento del proyecto, los estudiantes pasantes deberán organizarse en equipos o responsables por áreas de trabajo:

Área de trabajo	Responsabilidad principal
Levantamiento de requerimientos	Recolectar información, entrevistar usuarios, identificar necesidades y documentar procesos.
Análisis y diseño	Diseñar módulos, flujos, base de datos, roles, pantallas y arquitectura general.
Desarrollo frontend	Construir la interfaz de usuario de la aplicación.
Desarrollo backend	Programar la lógica del sistema, validaciones, control de usuarios, certificados y reportes.
Base de datos	Diseñar, crear y administrar las tablas, relaciones, consultas y respaldos.
Gestión de calidad	Vincular el sistema con documentos, registros, trazabilidad, control de cambios y evidencias.
Pruebas	Ejecutar pruebas funcionales, técnicas, de seguridad, de validación y aceptación.
Documentación	Elaborar memoria técnica, manual de usuario, manual técnico y actas de entrega.

7. Plan de trabajo por semanas

MES 1: Levantamiento, análisis y diseño del sistema

Semana 1: Inducción institucional y planificación inicial

Actividades	Productos esperados	Responsable
Presentación de los estudiantes pasantes ante el Centro de Metrología.	Registro de inducción.	Tutor institucional
Socialización de la misión, estructura, laboratorios, procesos administrativos y técnicos del Centro.	Acta de inicio del proyecto.	Responsable del proyecto
Inducción sobre normas internas, confidencialidad, seguridad de la información y manejo documental.	Compromiso de confidencialidad.	Tutor institucional
Definición del equipo de trabajo, roles, responsables y metodología de desarrollo.	Matriz de responsabilidades.	Pasantes / Tutor
Elaboración del cronograma general del proyecto.	Cronograma preliminar de 16 semanas.	Equipo de desarrollo

Resultado de la semana: Equipo organizado, alcance preliminar definido y planificación inicial aprobada.

Semana 2: Levantamiento de procesos administrativos y técnicos

Actividades	Productos esperados	Responsable
Identificación de los cinco laboratorios y sus procesos principales.	Matriz de laboratorios y procesos.	Pasantes
Levantamiento del flujo actual de emisión de certificados.	Diagrama del proceso actual.	Equipo de análisis
Identificación de responsables de elaboración, revisión, validación, aprobación y firma.	Matriz de responsables por etapa.	Pasantes
Revisión de formatos de certificados, registros, solicitudes y documentos asociados.	Inventario documental inicial.	Gestión documental
Entrevistas con personal técnico, administrativo y de calidad.	Registro de entrevistas.	Pasantes

Resultado de la semana: Diagnóstico inicial del proceso administrativo, técnico y documental.

Semana 3: Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales

Actividades	Productos esperados	Responsable
Definición de requerimientos funcionales de la aplicación.	Documento de requerimientos funcionales.	Equipo de análisis
Definición de requerimientos no funcionales: seguridad, disponibilidad, respaldo, facilidad de uso y trazabilidad.	Documento de requerimientos no funcionales.	Equipo de desarrollo
Identificación de usuarios del sistema: administrador, técnico, jefe	Matriz de perfiles de usuario.	Pasantes

de laboratorio, calidad, dirección, firmante y consulta.		
Definición de permisos por perfil.	Matriz de roles y accesos.	Backend / Calidad
Validación de requerimientos con el personal designado del Centro.	Acta de aprobación de requerimientos.	Tutor institucional

Resultado de la semana: Requerimientos aprobados para iniciar diseño técnico.

Semana 4: Diseño funcional, técnico y documental de la aplicación

Actividades	Productos esperados	Responsable
Diseño de arquitectura general de la aplicación.	Diagrama de arquitectura.	Equipo técnico
Diseño de módulos del sistema.	Mapa funcional de módulos.	Equipo de análisis
Diseño preliminar de base de datos.	Modelo entidad-relación preliminar.	Responsable de base de datos
Diseño de pantallas principales.	Prototipos o wireframes.	Frontend
Diseño del flujo digital del certificado: creación, revisión, validación, firma, emisión y archivo.	Diagrama de flujo del certificado.	Equipo de desarrollo
Validación del diseño con el Centro de Metrología.	Acta de aprobación del diseño.	Tutor institucional

Resultado de la semana: Diseño funcional y técnico aprobado.

MES 2: Desarrollo de módulos principales

Semana 5: Configuración del ambiente de desarrollo y estructura base

Actividades	Productos esperados	Responsable
Definición de herramientas, lenguaje de programación, motor de base de datos y entorno de trabajo.	Documento de herramientas tecnológicas.	Equipo técnico
Instalación y configuración del ambiente de desarrollo.	Ambiente operativo.	Backend / Base de datos
Creación de repositorio del código fuente.	Repositorio inicial.	Equipo técnico
Configuración de base de datos inicial.	Base de datos estructural.	Responsable de base de datos
Desarrollo de plantilla general de la aplicación.	Estructura inicial del sistema.	Frontend / Backend

Resultado de la semana: Entorno de desarrollo operativo y estructura base creada.

Semana 6: Desarrollo del módulo de usuarios, perfiles y seguridad

Actividades	Productos esperados	Responsable
Desarrollo de inicio de sesión.	Módulo de autenticación.	Backend
Creación de perfiles y roles de usuario.	Módulo de roles y permisos.	Backend
Desarrollo de control de acceso por perfil.	Matriz de acceso implementada.	Backend
Registro de auditoría de accesos.	Bitácora de ingresos al sistema.	Backend
Pruebas de acceso, permisos y restricciones.	Informe de pruebas de seguridad básica.	Equipo de pruebas

Resultado de la semana: Módulo de usuarios y seguridad funcional.

Semana 7: Desarrollo del módulo administrativo

Actividades	Productos esperados	Responsable
Desarrollo del registro de solicitudes de servicio.	Módulo de solicitudes.	Frontend / Backend
Creación de estados administrativos: recibido, en proceso, observado, aprobado, finalizado y archivado.	Flujo administrativo implementado.	Backend
Registro de clientes internos o externos, unidades solicitantes y datos generales.	Base de datos administrativa.	Base de datos
Generación de reportes administrativos básicos.	Reportes preliminares.	Backend
Pruebas del módulo administrativo.	Informe de pruebas del módulo.	Equipo de pruebas

Resultado de la semana: Módulo administrativo operativo para registro y seguimiento.

Semana 8: Desarrollo del módulo de laboratorios

Actividades	Productos esperados	Responsable
Registro de los cinco laboratorios del Centro de Metrología.	Módulo de laboratorios.	Backend
Registro de áreas, magnitudes, equipos, responsables y servicios por laboratorio.	Catálogo técnico por laboratorio.	Pasantes / Base de datos
Asignación de solicitudes a laboratorios.	Flujo de asignación implementado.	Backend
Registro de información técnica base por laboratorio.	Formularios técnicos iniciales.	Frontend
Pruebas de asignación y consulta por laboratorio.	Informe de pruebas.	Equipo de pruebas

Resultado de la semana: Módulo de laboratorios integrado al sistema.

MES 3: Certificados, gestión de calidad, validación y firma

Semana 9: Desarrollo del módulo de certificados

Actividades	Productos esperados	Responsable
Diseño e implementación de formularios para emisión de certificados.	Formularios digitales de certificados.	Frontend / Backend
Carga de datos técnicos requeridos para certificados.	Campos técnicos implementados.	Backend
Generación automática o semiautomática de certificados.	Certificado preliminar generado por sistema.	Backend
Incorporación de numeración, fecha, responsable y laboratorio.	Control documental del certificado.	Backend
Pruebas de generación de certificados.	Certificados de prueba.	Equipo de pruebas

Resultado de la semana: Generación inicial de certificados en la aplicación.

Semana 10: Desarrollo del flujo de revisión, validación y aprobación

Actividades	Productos esperados	Responsable
Implementación de estados del certificado: borrador, revisión, observado, validado, aprobado, firmado y emitido.	Flujo de estados implementado.	Backend
Registro de observaciones por parte de revisores.	Módulo de observaciones.	Backend
Control de cambios en certificados.	Historial de modificaciones.	Backend
Asignación de responsables de revisión y validación.	Flujo de validación por perfil.	Backend
Pruebas del flujo completo del certificado.	Informe de validación funcional.	Equipo de pruebas

Resultado de la semana: Flujo de revisión y validación implementado.

Semana 11: Desarrollo del módulo de firma y control documental

Actividades	Productos esperados	Responsable
Implementación de mecanismo de firma o validación final, según la política institucional.	Módulo de firma o aprobación final.	Backend
Incorporación de códigos de verificación, identificador único o control de autenticidad.	Certificado con trazabilidad.	Backend
Generación de PDF del certificado final.	Certificado final exportable.	Backend
Repositorio digital de certificados emitidos.	Archivo digital de certificados.	Base de datos
Pruebas de emisión, archivo y consulta.	Informe de pruebas del certificado final.	Equipo de pruebas

Resultado de la semana: Certificados emitidos, archivados y trazables.

Semana 12: Desarrollo del módulo de gestión de calidad

Actividades	Productos esperados	Responsable
Registro y control de documentos del sistema de gestión de calidad.	Módulo documental de calidad.	Backend
Control de versiones, fechas, responsables y estado de documentos.	Matriz digital de documentos.	Calidad / Backend
Registro de no conformidades, observaciones o acciones de mejora, si aplica.	Módulo de acciones de mejora.	Backend
Vinculación de certificados con registros de calidad.	Trazabilidad calidad-certificado.	Backend
Generación de reportes de calidad.	Reportes de gestión de calidad.	Equipo técnico

Resultado de la semana: Módulo de gestión de calidad integrado al sistema.

MES 4: Integración, pruebas, capacitación y entrega llave en mano

Semana 13: Integración general del sistema

Actividades	Productos esperados	Responsable
-------------	---------------------	-------------

Integración de módulos administrativos, laboratorios, certificados, firma y calidad.	Sistema integrado.	Equipo técnico
Revisión de navegación general.	Aplicación funcional integrada.	Frontend
Corrección de errores de integración.	Registro de incidencias corregidas.	Backend
Revisión de base de datos y relaciones.	Base de datos depurada.	Base de datos
Validación interna del sistema por los pasantes.	Informe de integración.	Equipo de pruebas

Resultado de la semana: Aplicación integrada y lista para pruebas institucionales.

Semana 14: Pruebas funcionales, técnicas y de usuario

Actividades	Productos esperados	Responsable
Ejecución de pruebas funcionales por módulo.	Matriz de pruebas funcionales.	Equipo de pruebas
Pruebas de usuarios y permisos.	Informe de seguridad y accesos.	Backend
Pruebas de generación, revisión, validación, firma y emisión de certificados.	Certificados de prueba validados.	Equipo técnico
Pruebas de reportes, consultas y repositorio documental.	Informe de reportes.	Equipo de pruebas
Registro de observaciones del personal del Centro.	Matriz de observaciones.	Tutor institucional

Resultado de la semana: Observaciones identificadas y sistema probado por usuarios.

Semana 15: Correcciones, documentación y capacitación

Actividades	Productos esperados	Responsable
Corrección de observaciones detectadas en pruebas.	Sistema corregido.	Equipo técnico
Elaboración de memoria técnica.	Memoria técnica preliminar.	Equipo documental
Elaboración de manual de usuario.	Manual de usuario.	Equipo documental
Elaboración de manual técnico.	Manual técnico.	Equipo documental
Capacitación al personal designado del Centro.	Registro de capacitación.	Pasantes / Tutor
Prueba final con usuarios responsables.	Acta de conformidad preliminar.	Tutor institucional

Resultado de la semana: Aplicación corregida, documentada y personal capacitado.

Semana 16: Entrega final bajo modalidad “llave en mano”

Actividades	Productos esperados	Responsable
Instalación final de la aplicación en el ambiente definido por el Centro.	Aplicación instalada.	Equipo técnico
Entrega de código fuente, base de datos, credenciales administrativas y respaldos.	Paquete técnico completo.	Pasantes
Entrega de memoria técnica, manual técnico y manual de usuario.	Documentación final.	Equipo documental
Entrega de matriz de pruebas y evidencias de funcionamiento.	Informe final de pruebas.	Equipo de pruebas

Presentación final del sistema al Director y personal designado.	Presentación de cierre.	Pasantes
Suscripción del acta de entrega-recepción.	Acta de entrega final.	Tutor institucional / Centro

Resultado de la semana: Aplicación entregada, documentada, probada y transferida al Centro de Metrología.

8. Módulos mínimos que debe contener la aplicación

8.1. Módulo de administración del sistema

- Usuarios.
- Roles y permisos.
- Bitácora de accesos.
- Configuración general.
- Respaldo de información.

8.2. Módulo administrativo

- Registro de solicitudes.
- Control de estado de trámites.
- Registro de unidades solicitantes o usuarios del servicio.
- Seguimiento de actividades.
- Reportes administrativos.

8.3. Módulo de laboratorios

- Registro de los cinco laboratorios.
- Responsables por laboratorio.
- Servicios ofertados.
- Equipos asociados.
- Información técnica por laboratorio.

8.4. Módulo de certificados

- Creación de certificados.
- Carga de información técnica.
- Generación de certificados en PDF.
- Control de numeración.
- Estados del certificado.
- Historial de cambios.
- Repositorio de certificados emitidos.

8.5. Módulo de validación y firma

- Revisión técnica.
- Validación del jefe de laboratorio.
- Aprobación de calidad, si corresponde.
- Firma o aprobación final.
- Control de observaciones.

- Código de verificación o identificador único.

8.6. Módulo de gestión de calidad

- Control documental.
- Registros de calidad.
- Control de versiones.
- Acciones de mejora.
- No conformidades, si aplica.
- Trazabilidad documental.
- Indicadores de gestión.

8.7. Módulo de reportes

- Reportes por laboratorio.
- Certificados emitidos.
- Certificados pendientes.
- Certificados observados.
- Tiempos de atención.
- Reportes de calidad.
- Reportes administrativos.

9. Entregables del proyecto

Al finalizar los cuatro meses, los estudiantes pasantes deberán entregar:

- Aplicación informática funcional.
- Código fuente completo.
- Base de datos estructurada.
- Instalador o guía de instalación.
- Manual técnico.
- Manual de usuario.
- Memoria técnica del proyecto.
- Matriz de requerimientos.
- Matriz de pruebas.
- Evidencias de pruebas funcionales.
- Credenciales de administrador.
- Respaldo digital completo.
- Capacitación al personal designado.
- Acta de entrega-recepción.

10. Contenido mínimo de la memoria técnica

La memoria técnica deberá contener:

- Portada.
- Índice.
- Antecedentes.
- Justificación.
- Objetivo general y objetivos específicos.

- Alcance del sistema.
- Metodología de desarrollo.
- Requerimientos funcionales.
- Requerimientos no funcionales.
- Arquitectura de la aplicación.
- Descripción de módulos.
- Modelo de base de datos.
- Diccionario de datos.
- Flujo de validación y firma de certificados.
- Control de usuarios y seguridad.
- Pruebas realizadas.
- Resultados obtenidos.
- Limitaciones.
- Recomendaciones.
- Conclusiones.
- Anexos.
- Capturas de pantalla.
- Manual de instalación.
- Manual de usuario.
- Acta de entrega.

11. Criterios de aceptación del producto final

El Centro de Metrología podrá considerar aceptada la aplicación si cumple con los siguientes criterios:

- La aplicación permite ingresar con usuarios y perfiles diferenciados.
- Los cinco laboratorios se encuentran registrados y operativos dentro del sistema.
- El sistema permite registrar solicitudes y asociarlas a un laboratorio.
- La aplicación permite generar certificados.
- El certificado puede ser revisado, observado, validado, aprobado, firmado y archivado.
- El sistema mantiene trazabilidad de usuarios, fechas, cambios y estados.
- La información puede consultarse mediante reportes.
- Existe control documental vinculado a la gestión de calidad.
- La aplicación cuenta con respaldos y base de datos funcional.
- El personal designado fue capacitado.
- Se entregó la memoria técnica, manual técnico, manual de usuario y código fuente.
- El sistema fue instalado y probado en el ambiente definido por el Centro.

12. Responsabilidades de los estudiantes pasantes

- Cumplir el cronograma de actividades.
- Mantener confidencialidad de la información institucional.
- Documentar cada fase del desarrollo.
- Reportar avances semanalmente.
- Entregar productos verificables.

- Corregir observaciones emitidas por el Centro.
- No modificar información institucional sin autorización.
- No entregar credenciales, código o respaldos a personal no autorizado.
- Garantizar que el sistema quede funcional y documentado.

13. Responsabilidades del Centro de Metrología

- Designar un tutor institucional.
- Facilitar información necesaria para el desarrollo.
- Definir usuarios responsables de validar requerimientos.
- Entregar formatos de certificados y documentos aplicables.
- Revisar avances semanales.
- Emitir observaciones oportunamente.
- Definir el ambiente de instalación final.
- Validar la entrega final del producto.

14. Seguimiento y control

El seguimiento del proyecto se realizará mediante reuniones semanales entre los estudiantes pasantes y el tutor institucional. En cada reunión se revisarán los avances, dificultades, productos entregados y actividades pendientes.

Ejemplo de matriz de seguimiento:

Semana	Actividad planificada	Producto esperado	Estado	Observaciones	Responsable
1	Inducción y planificación	Acta de inicio	Pendiente / En proceso / Cumplido		
2	Levantamiento de procesos	Matriz de procesos	Pendiente / En proceso / Cumplido		
3	Requerimientos	Documento de requerimientos	Pendiente / En proceso / Cumplido		
4	Diseño del sistema	Diagrama y prototipos	Pendiente / En proceso / Cumplido		

15. Cronograma resumido

Mes	Fase	Resultado esperado
Mes 1	Levantamiento, análisis y diseño	Requerimientos, procesos, arquitectura, base de datos y prototipos aprobados.
Mes 2	Desarrollo de módulos principales	Usuarios, seguridad, administración y laboratorios desarrollados.
Mes 3	Certificados, validación, firma y calidad	Módulos técnicos críticos implementados.
Mes 4	Integración, pruebas, documentación y entrega	Aplicación final instalada, probada, documentada y entregada.

16. Recomendaciones finales

- El proyecto debe iniciar con un levantamiento claro de requerimientos, ya que el flujo de certificados, validación y firma constituye el eje crítico de la aplicación.
- El sistema debe priorizar la trazabilidad, debido a que los certificados emitidos por el Centro de Metrología poseen valor técnico e institucional.
- La gestión de calidad debe integrarse desde el diseño inicial, no como un módulo aislado al final del desarrollo.
- La entrega final debe realizarse únicamente cuando exista aplicación funcional, documentación completa, código fuente, base de datos y capacitación al personal responsable.
- La modalidad “llave en mano” exige que el Centro pueda operar la aplicación sin depender permanentemente de los estudiantes pasantes una vez concluido el proyecto.

17. Cierre

El presente plan de trabajo permite organizar el aporte de los estudiantes pasantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE durante cuatro meses, orientando sus actividades al desarrollo de una aplicación informática funcional para el Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano. La planificación propuesta garantiza una ejecución progresiva, verificable y documentada, con énfasis en la gestión administrativa, gestión de calidad, validación y firma de certificados de los cinco laboratorios, hasta alcanzar una entrega final bajo modalidad “llave en mano”.